SISTEMA PORTATIL DE APOYO PARA DETECCIÓN DE MELANOMAS EN ZONAS RURALES

PROYECTO DE BIODISEÑO - GRUPO 12

Integrantes:

- Micaela de Fátima Tassara Camarena
- Aniball Harnaldo Panta Navarro
- Angie Xiomara Huánuco Vásquez
- Angel Gabriel Morales Mayanga
- Carlos Andres Ramos Guzmán

Problemática: Magnitud del problema

International Agency for Research on Cancer
World Health Organization

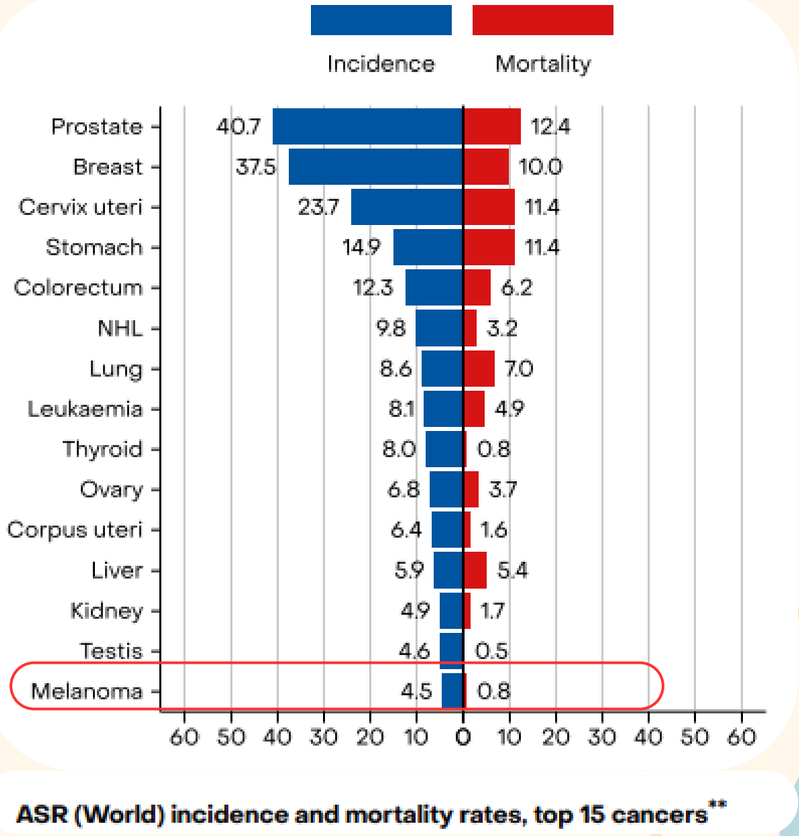
GLOBAL CANCER OBSERVATORY

CANCER TODAY
GLOBOCAN 2024

PERU

Incidence, Mortality and Prevalence by cancer site

	New cases				Deaths				5-year prevalence	
Cancer	Number	Rank	(%)	Cum.risk	Number	Rank	(%)	Cum.risk	Number	Prop. (per 100 000)
Prostate	8 526	1	11.0	4.7	2 993	3	8.1	0.92	18 637	109.5
Breast	7 471	2	9.6	4.0	2 083	7	5.6	1.1	21 889	127.3
Stomach	6 625	3	8.6	1.6	5 170	1	14.0	1.2	9 717	28.4
Colorectum	5 313	4	6.9	1.4	2 823	4	7.6	0.65	14 107	41.2
Cervix uteri	4 814	5	6.2	2.5	2 405	5	6.5	1.2	16 069	93.4
NHL	3 972	6	5.1	1.1	1 377	10	3.7	0.35	11 446	33.5
Lung	3 727	7	4.8	0.99	3 100	2	8.4	0.78	5 226	15.3
Thyroid	3 120	8	4.0	0.81	381	17	1.0	0.09	10 363	30.3
Leukaemia	2 856	9	3.7	0.64	1 835	8	5.0	0.41	8 883	26.0
Liver	2 540	10	3.3	0.64	2 370	6	6.4	0.59	3 414	10.0
Melanoma	1 965	11	2.5	0.48	356	18	0.96	0.08	6 530	19.1
Kidney	1 927	12	2.5	0.56	708	13	1.9	0.18	5 633	16.5
Pancreas	1 914	13	2.5	0.50	1 755	9	4.7	0.45	1 917	5.6



ASR (World) incidence and mortality rates, top 15 cancers**

Fuente: International Agency for Research on Cancer, Global Cancer Observatory: Cancer Today — Peru, Lyon, France: IARC, 2024.

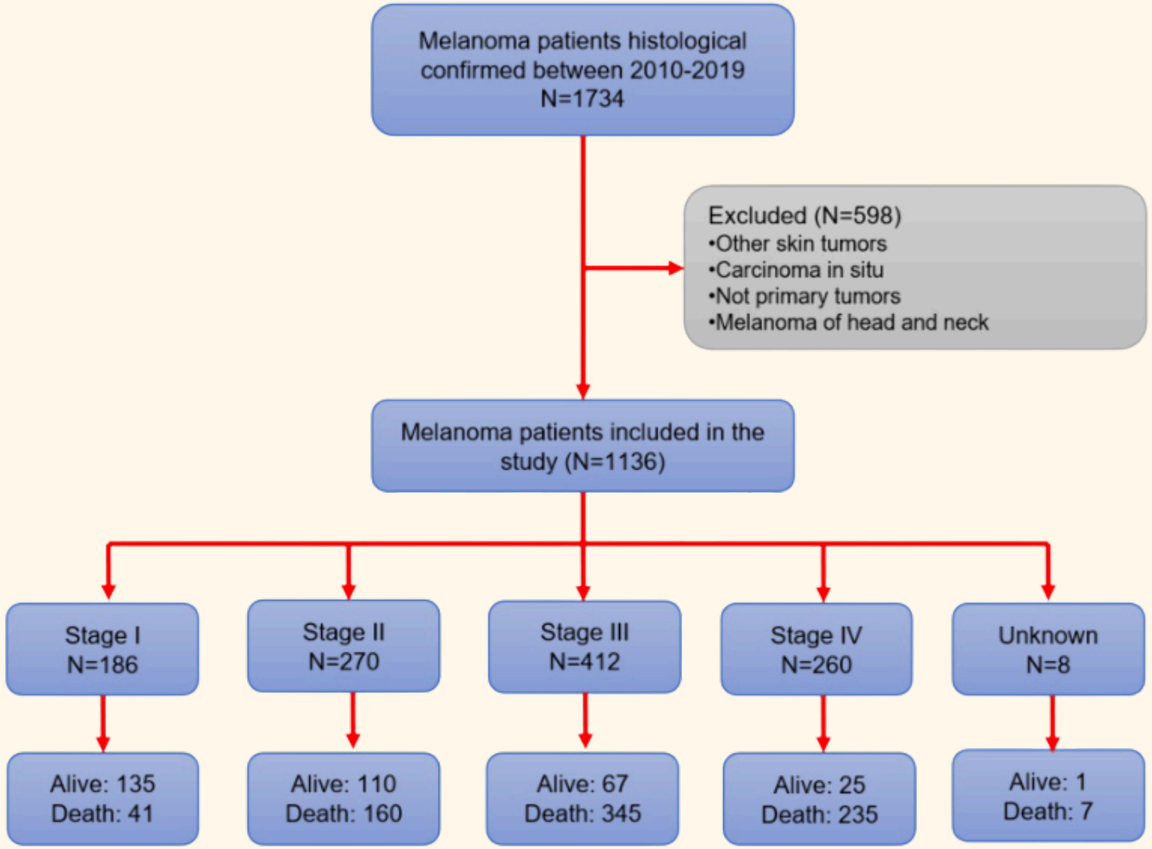
¿Por qué es importante identificar cambios?

Fuente: EsSalud (vía Facebook)

La identificación de lesiones sospechosas conllevan a una evaluación especializada oportuna

Problemática: Importancia de la detección temprana

Mapa de supervivencia según la etapa de melanoma en 1136 pacientes



Fuente: G. Ziegler-Rodriguez et al., "Melanoma in Peru: 1000 patients and 10 years of experience,"

La supervivencia disminuye a medida que el melanoma se extiende

5-year relative survival rates for melanoma skin cancer

These numbers are based on people diagnosed with melanoma between 2015 and 2021.

SEER stage	5-year relative survival rate
Localized	>99%
Regional	76%
Distant	36%
All SEER stages combined	95%

Lesión localizada

Extensión regional

Metástasis a distancia

Fuente: American Cancer Society, "Tasas de supervivencia relativa a 5 años para el cáncer de piel tipo melanoma por etapas,".

Problemática: Brecha de atención y necesidad

Tabla de variables de pacientes detectados con melanoma

Variables	Total population (N = 1136)	Percentage (%)IQR/SD
Age (median)	63	51-72
Age (years)		
<30	48	4.2
30-39	79	7.0
40-49	137	12.1
50-59	222	19.5
60-69	289	25.4
70-79	240	21.1
≥80	121	10.7
Sex		
Female	551	48.5
Male	585	51.5
Residence		
Metropolitan	253	22.3
Non-metropolitan	883	77.7

Fuente: International Agency for Research on Cancer, Global Cancer Observatory: Cancer Today — Peru, Lyon, France: IARC, 2024.

Brecha identificada

↓

Acceso limitado a atención dermatológica especializada

Necesidad

↓

Apoyar la evaluación inicial y la referencia de casos sospechosos

Problemática: Resumen

01 Magnitud del problema

En el Perú, durante 2024 se estimaron:

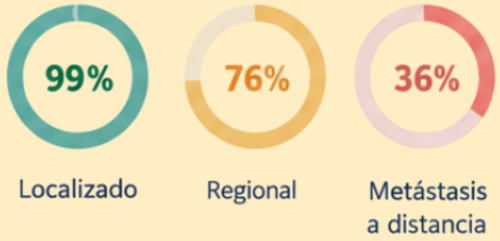
1 965
nuevos casos de melanoma

356
defunciones asociadas

Alta capacidad de progresión y metástasis

02 Importancia de la detección temprana

La supervivencia de 5 años disminuye según la propagación de la enfermedad:



El diagnóstico tardío empeora el pronóstico

03 Brecha de evaluación

Un estudio de 1136 pacientes con melanoma, el 77.7% residía fuera de áreas metropolitanas.

77,7 %
fuera de áreas metropolitanas

Acceso limitado a dermatología especializada y posible retraso en la referencia al dermatólogo

04 Necesidad de una solución

- Herramienta portátil y no invasiva
- Caracterización preliminar de lesiones
- Determinación de un nivel de sospecha
- Diagnóstico definitivo a cargo del dermatólogo

El sistema no reemplaza al especialista ni realiza un diagnóstico definitivo.

Porque identificar una lesión sospechosa a tiempo no solo significa diagnosticarla, sino dar la oportunidad de que el paciente reciba la atención especializada que necesita.

Presentación del proyecto :

Q'ARA SQAN

Sistema portatil de apoyo para detección de melanomas en zonas rurales

- Portatil
- No invasivo
- No reemplaza el diagnóstico dermatológico

Usuario:

Funcionamiento general:

Cámara RGB → Machine learning → Indicador de sospecha

Captura la lesión

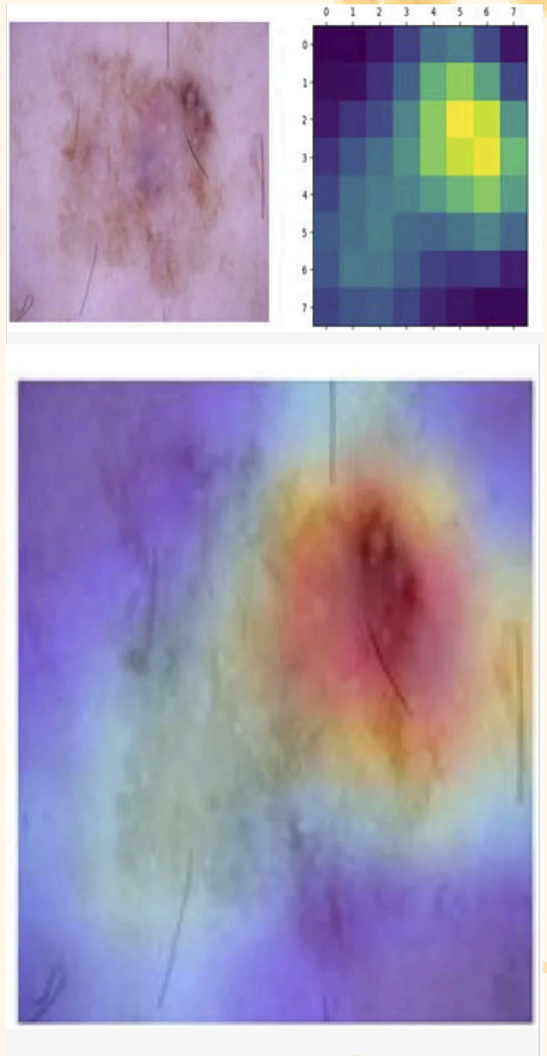
Analiza patrones visuales

Apoya la evaluación

Estado del Arte

Explicabilidad en la Detección Temprana de Cáncer de Piel

- **Alta precisión en fotos convencionales:** Analiza fotografías comunes de la piel alcanzando cerca del 98% de efectividad en la detección de melanoma.
- **Transparencia mediante Grad-CAM:** Genera mapas de calor sobre la lesión para que el especialista verifique que el análisis se enfoca en la mancha y no en artefactos como vellos o sombras.
- **Generación de informe clínico:** Traduce el juicio de la máquina en una representación explicable, facilitando la validación y confianza del médico en el diagnóstico.
- **Pipeline estructurado y replicable:** Aporta un flujo claro (preprocesamiento, balanceo de datos, extracción de características y validación) que guía el diseño de nuestro propio sistema.

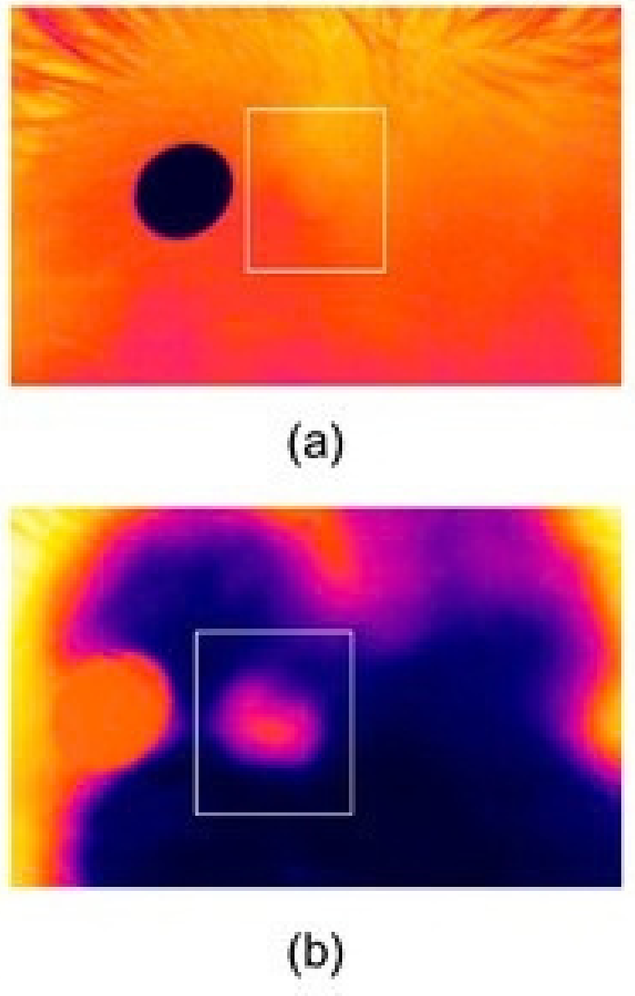


Fuente: Adaptado de V. Gabani et al., "Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning", Front. Physiol., 2026.

Estado del Arte

Termografía Activa en la Detección de Lesiones

- **Estímulo y respuesta:** Se aplican 0 °C por segundos para bajar la temperatura de 2 °C a 5 °C y se graba el recalentamiento.
- **Diferencial térmico:** Un aumento mayor o igual a 0.70 °C en la lesión respecto a la piel sana indica sospecha de malignidad.
- **Biomarcador térmico:** La vascularización tumoral acelera el recalentamiento comparado con tejido sano o benigno.
- **Aumento del contraste:** El estímulo frío revela bordes y estructuras invisibles en termografía pasiva, optimizando la extracción de características.

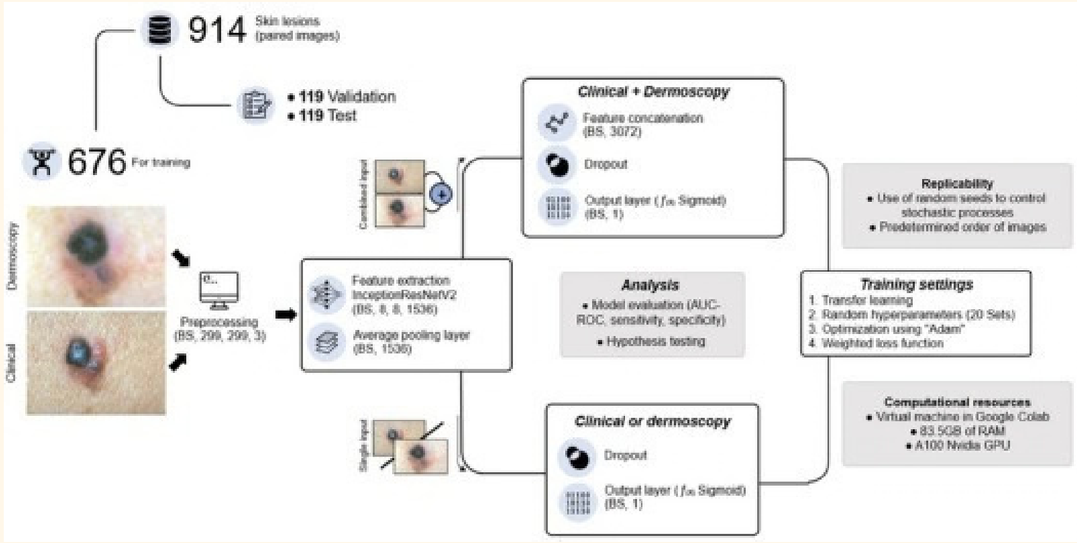


Adaptado de F. Malheiros et al., "Active versus passive infrared thermography for skin cancer detection", Cancers, 2026.

Estado del Arte

Impacto de la Calidad de Imagen en la Clasificación de Melanoma

- **Superioridad dermatoscópica:** Las tomas con dermatoscopio logran diagnósticos más certeros al eliminar brillos y amplificar el detalle cutáneo.
- **Limitación en fotos clínicas:** El bajo enfoque y la luz deficiente en fotografías comunes dificultan la extracción de patrones finos por parte del algoritmo.
- **Calidad de entrada:** El modelo matemático requiere fotografías capturadas bajo criterios estandarizados para alcanzar un análisis estructural confiable.
- **Impacto de la imagen clínica vs. convencional:** Una foto convencional suele sufrir por variaciones de iluminación, desenfoque o distancia variable, mientras que una imagen clínica bien estandarizada conserva la resolución, el encuadre y la nitidez requeridos para que el algoritmo extraiga características diagnósticas reales.

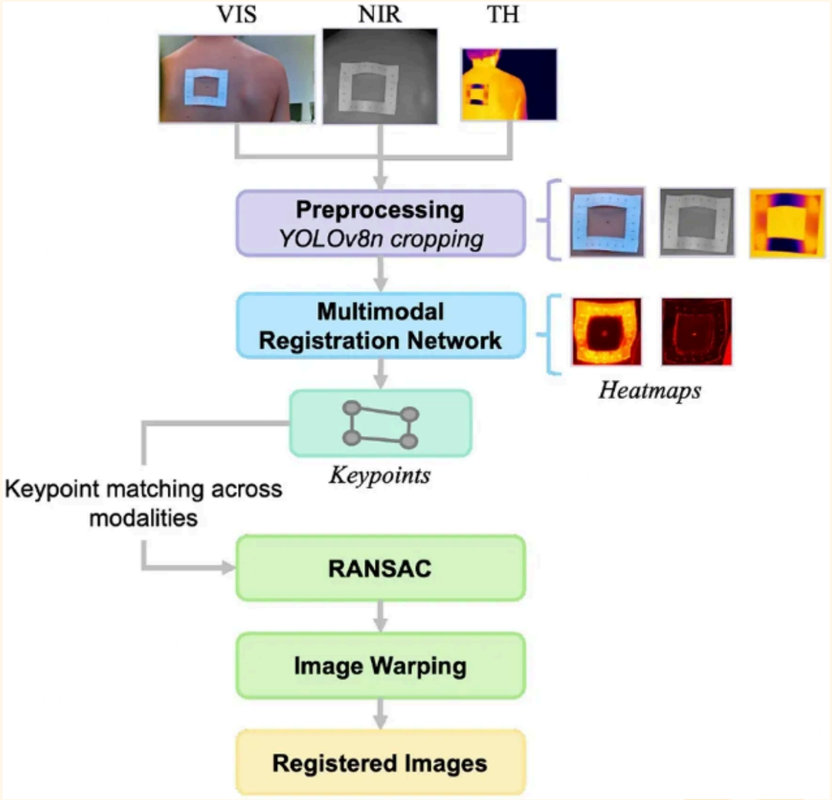


Fuente: Adaptado de J. A. Rios-Duarte et al., "Comprehensive analysis of clinical images contributions for melanoma classification using convolutional neural networks", Skin Res. Technol., 2024.

Estado del Arte

Alineamiento Multimodal de Lesiones Cutáneas

- **Alineamiento multimodal:** Combina fotografías visibles (RGB), infrarrojas cercanas (NIR) y térmicas (TH) en un único sistema, corrigiendo ángulos y distorsiones geométricas para superponerlas perfectamente sobre la misma lesión.
- **Información complementaria:** Cada tipo de imagen aporta datos clave para la predicción:
  - Visible (RGB): Define el color y los bordes externos de la mancha.
  - NIR: Penetra levemente la piel para revelar la estructura tisular profunda.
  - Térmica (TH): Mide cambios de temperatura asociados al flujo sanguíneo y metabolismo.
- **Limitación térmica y aporte al proyecto:** Las imágenes térmicas tienen bordes más difusos, pero este método logra superponerlas con precisión y ofrece estrategias de recorte automático para nuestro prototipo.



Fuente: M. Oniga et al., "A heatmap-based deep learning framework for multi-modal registration of VIS, NIR, and thermal images in dermatological imaging", Front. Artif. Intell., 2026.

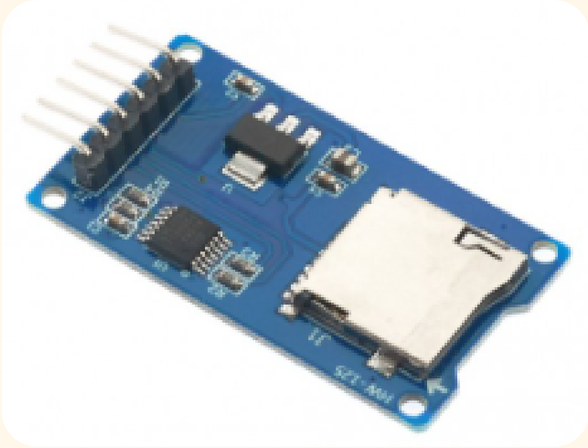
Revista de catalogo (Componentes)

ESP32-S3-CAM-OV3660

Fuente: Adaptado de Waveshare Electronics, "ESP32-S3-CAM-OVxxxx Wiki", 2026.

- Coordina el funcionamiento del sistema y gestiona la adquisición de la imagen.
- Permite la transferencia rápida de las imágenes vía Wi-Fi o Bluetooth a dispositivos móviles para el seguimiento del paciente.
- Reduce el volumen final del chasis, facilitando su transporte a zonas rurales o de difícil acceso.

Lector de memoria Micro SD

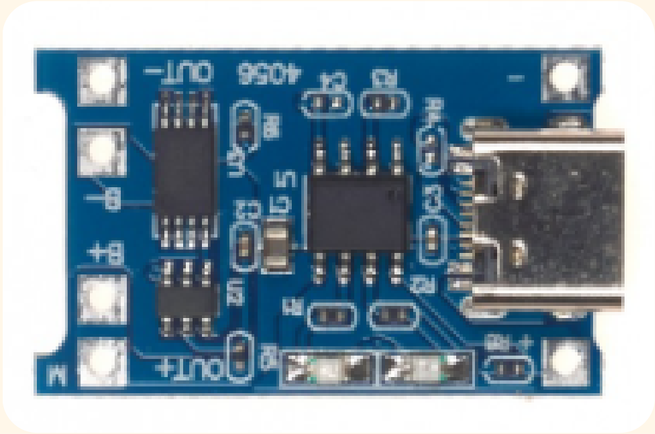


Fuente: Adaptado de Naylamp Mechatronics, "Módulo Lector de Memoria Micro SD Card LVC125A", 2026.

- Guarda de forma rápida las fotografías de las lesiones cutáneas.
- Garantiza el respaldo de imágenes clínicas para evaluarlas posteriormente sin necesidad de conexión a internet.
- Facilita la creación de un historial de imágenes para comparar la evolución de las lesiones en el tiempo.

Revista de catalogo (Componentes)

Módulo de carga (TP4056)



Fuente: Adaptado de Naylamp Mechatronics, "Módulo TP4056 - Cargador de batería litio USB-C", 2026.

- Permite cargar la batería de forma segura sin necesidad de desmontar la carcasa del equipo.
- Asegura la operatividad eléctrica ininterrumpida durante jornadas de inspección dermatológica en zonas rurales.
- Facilita la recarga rápida utilizando cargadores estándar de teléfonos móviles o bancos de energía portátiles

Módulo LED RGB

Fuente: Adaptado de Naylamp Mechatronics, "Módulo LED RGB WS2812B", 2026.

- Proporciona un haz de luz constante y controlado electrónicamente sobre la superficie de la piel.
- Mantiene condiciones lumínicas idénticas en cada toma para evaluar con precisión variaciones reales en los tonos de pigmentación.

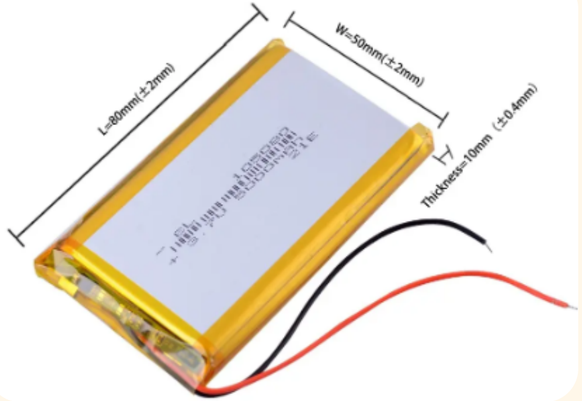
Revista de catalogo (Componentes)

Display LCD TFT

Fuente: Adaptado de Made-in-China, "Módulo de pantalla táctil TFT LCD de 2.4 pulgadas 240x320 ILI9341 SPI", 2026

- Muestra al operador el estado general del sistema y los avisos de confirmación de captura.
- Se integra fácilmente en la carcasa sin incrementar el volumen ni comprometer la portabilidad del equipo.

Batería de LiPo (3.7 V / 5000 mAh)



Fuente: Adaptado de Naylamp Mechatronics, "Batería Plana Lipo 3.7V 6000mAh 806090", 2026.

- Suministra energía de forma estable a todos los subsistemas del prototipo
- Evita interrupciones bruscas o corrupción de datos durante el pico de consumo al procesar y guardar las imágenes.

Páginas de fabricantes
(Referentes comerciales)

HEINE iC1 Dermatoscope
(HEINE Optotechnik)

- Captura Macro de Campo Amplio:

Enfoque optimizado para delimitar contornos, textura de la piel y geometría de la lesión.

- Iluminación LED Homogénea:

Evita disorciones en los tono reales de la lesión epidérmica.

Aporte directo al prototipo:

Arreglo en anillo de los LEDs WS2812B rodeando directamente el sensor OV3660 dentro de la carcasa. Esto garantiza una luz homogénea sin sombras

Sistema Visiomed / Canfield Scientfic

- Estandarización Lumínica:

Calibración fija de temperatura de color e intensidad.

- Repetibilidad focal y Geométrica:

Fijación de distancia Lente-Piel para evitar deformaciondes por perspectiva.

Aporte directo al prototipo:

Diseño de anillo distanciador físico 3D y matriz de LEDSs regulados para garantizar imágenes reproducibles compatibles con algoritmos

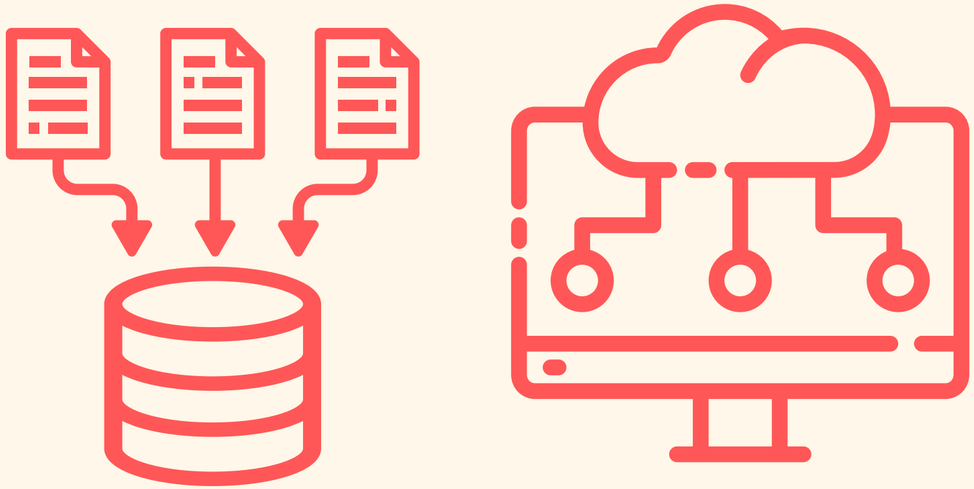
Lista de requerimientos

Función Principal

Analizar características obtenidas a partir de una imagen de un posible melanoma por medio de IA entrenado e embebido, el resultado debe ser enviado a una aplicación de celular por medio de Bluetooth.

Funciones Secundarias

Controlar la iluminación y distancia a la piel mediante un diseño ergonómico.

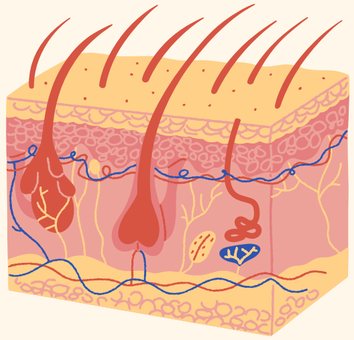


Geometría

(150 mm x120 mm x 80 mm), con un peso máximo de 250 g.

Materia

Material biocompatible con la piel



Fuerza

Soportar caídas

Soportar presión de una mano

Señales

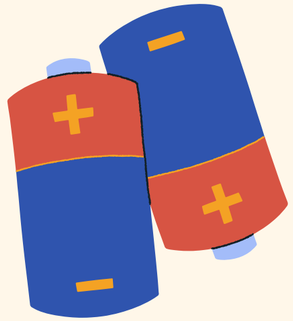
Obtener imágenes de calidad y estandarizables

Capturar la reflectancia NIR para comparar lesiones y piel sana

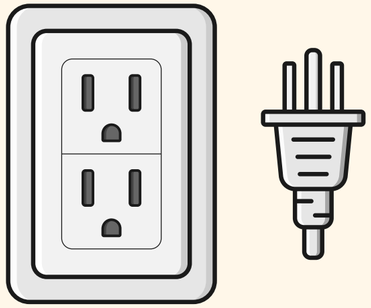
Capturar la temperatura para comparar lesiones y piel sana.

Energía

Alimentación continua mediante batería accesible

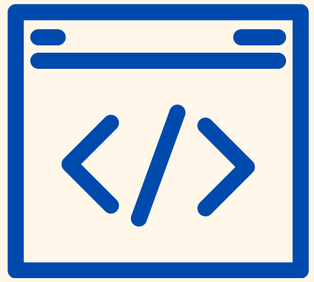


Batería recargable para uso sin conexión eléctrica

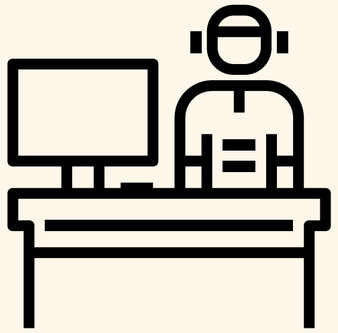


Control de usuario

Visualizar cambios y estados del dispositivo y la aplicación.



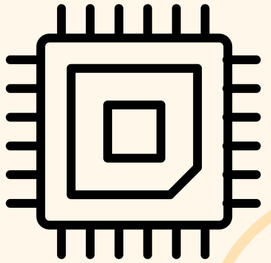
Capacitar al usuario en el uso del dispositivo y la aplicación



Hardware

Hardware adecuado para obtener imágenes analizables

Hardware adecuado para medir reflectancia y temperatura



Software

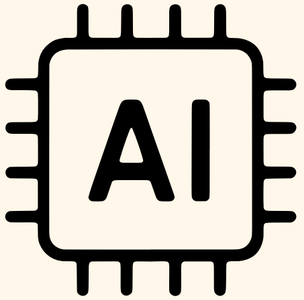
Programa de código abierto para controlar el sistema e interpretar las señales

Mantenimiento y actualización del código para mejorar su rendimiento

Inteligencia Artificial

IA implementada mediante código abierto

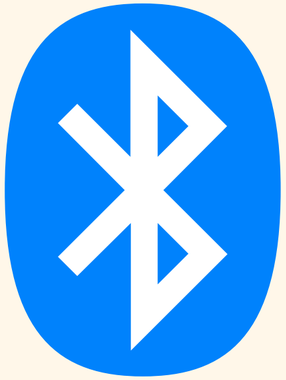
Entrenamiento y evaluación con bases de datos públicas y etiquetadas



Comunicaciones

Comunicación cableada entre controlador, sensores y actuadores mediante PCB

Procesamiento adecuado de señales para generar resultados



Seguridad

Protección contra cortocircuitos

Materiales en contacto con la piel biocompatibles según ISO.

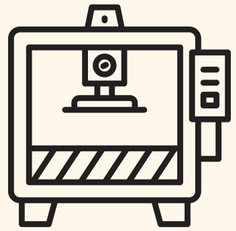
Mantenimiento

Boquilla distal extraíble e intercambiable para desinfección

Limpieza del lente de la cámara después de cada uso

Fabricación

Fabricación reproducible mediante impresión 3D y hardware accesible



Transporte

Resistencia al transporte y fijación segura de los sensores

Ergonomía

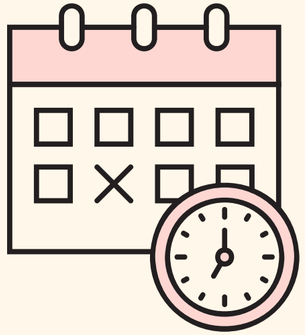
Uso y manipulación con una sola mano

Costos

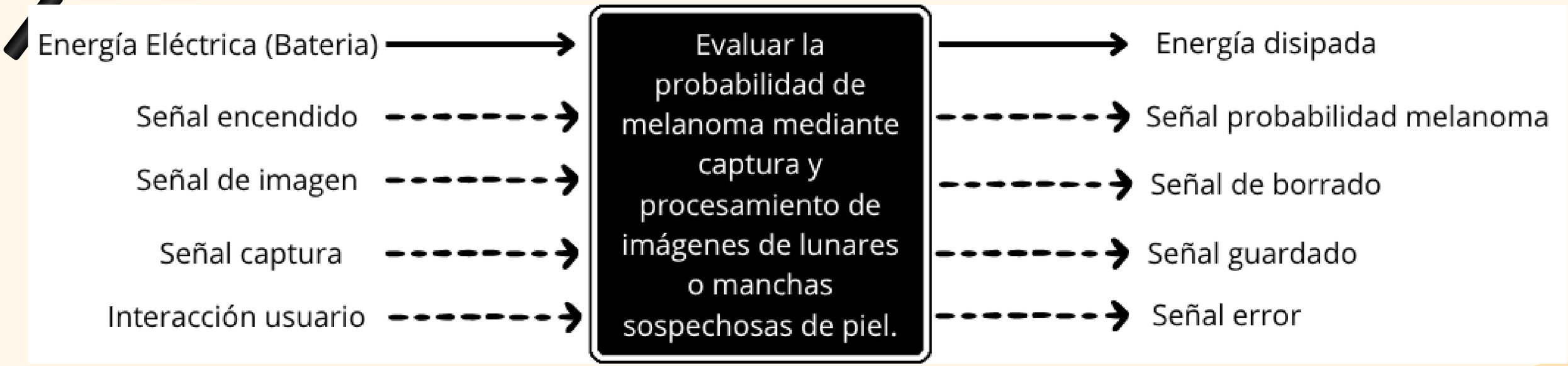
Costo máximo del prototipo: S/ 500, sin incluir horas-hombre (75h)

Plazos

Desarrollo, fabricación, entrenamiento y ensamblaje en un máximo de 4 meses

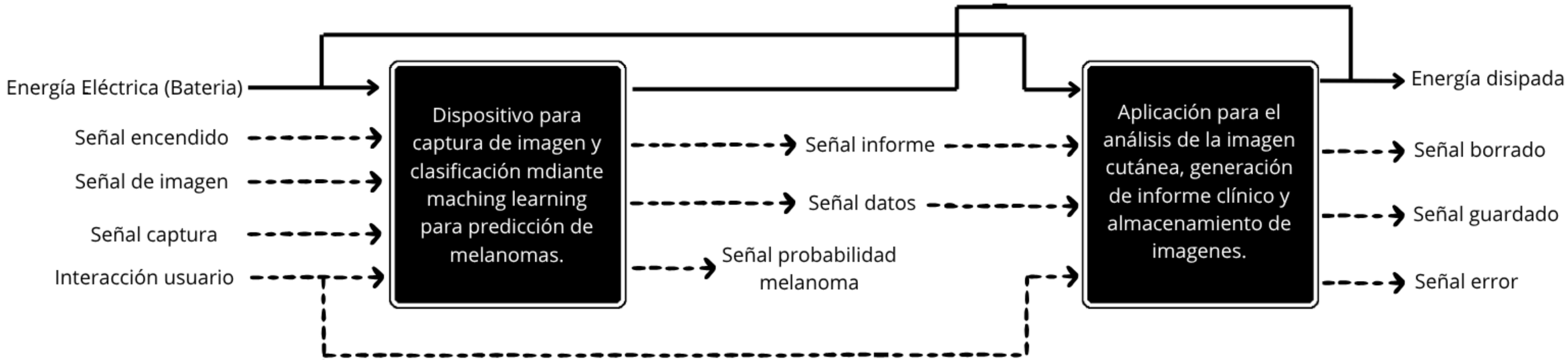


Caja Negra General

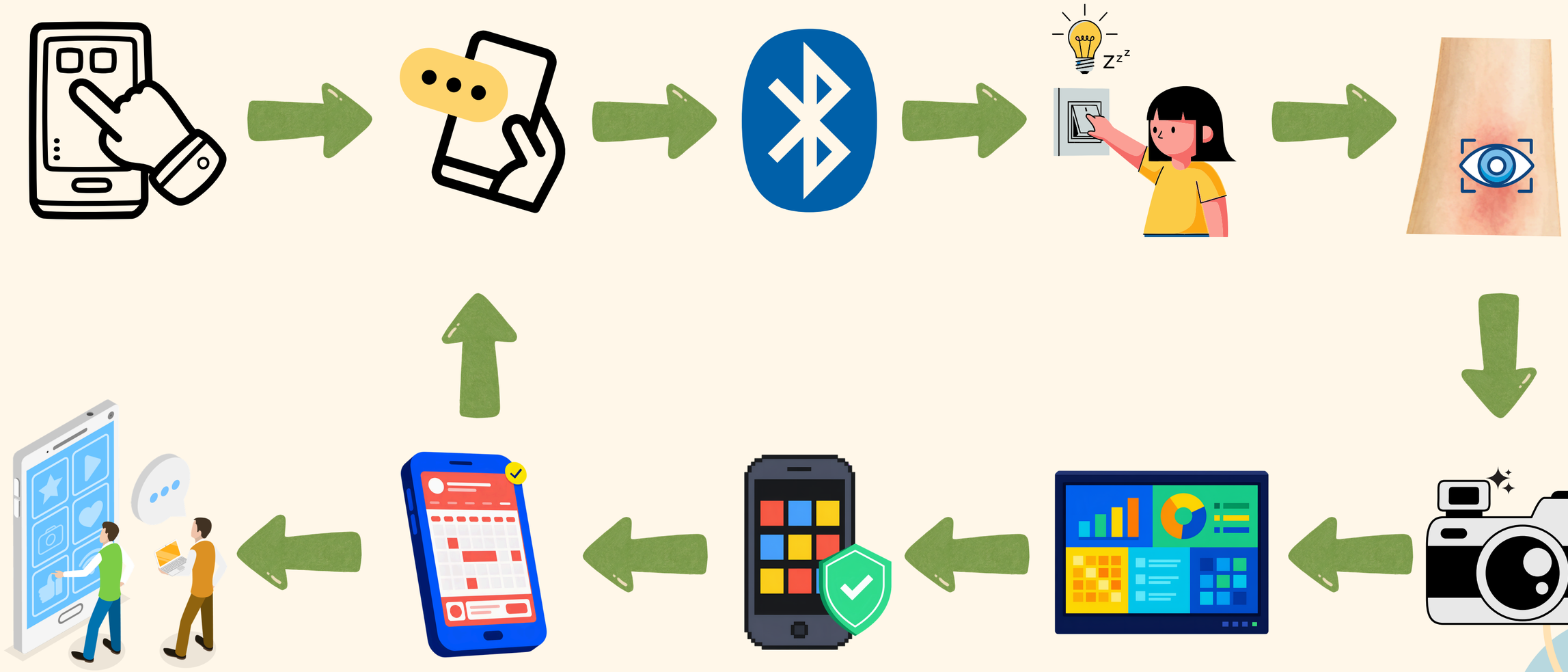


- D. R. P. Cupu, N. Syamza, and M. E. U. R. Indonesia, “Design of disc on disc wear test equipment using VDI 2221 method,” Journal of Ocean Mechanical and Aerospace -science and Engineering- (JOMAse), vol. 65, no. 3, pp. 100–106, Nov. 2021, doi: 10.36842/jomase.v65i3.255.
- J. Gausemeier and S. Moehringer, “VDI 2206- A new guideline for the design of mechatronic systems,” IFAC Proceedings Volumes, vol. 35, no. 2, pp. 785–790, Dec. 2002, doi: 10.1016/s1474-6670(17)34035-1.

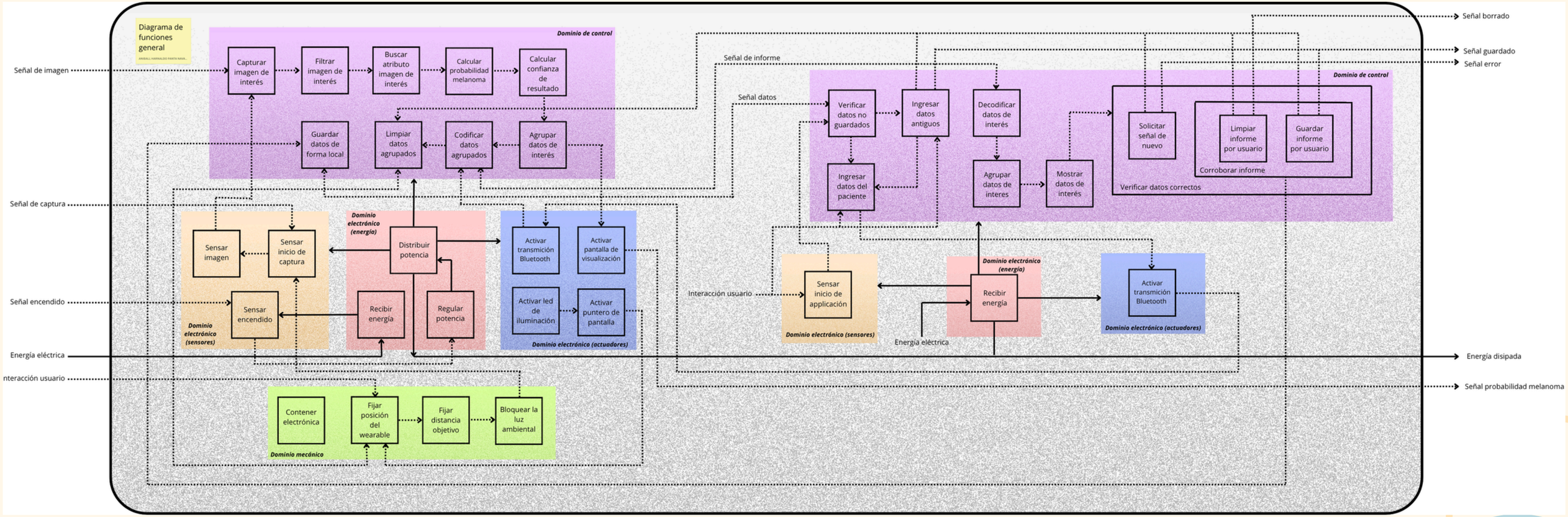
Caja Negra Específica



Secuencia de operaciones

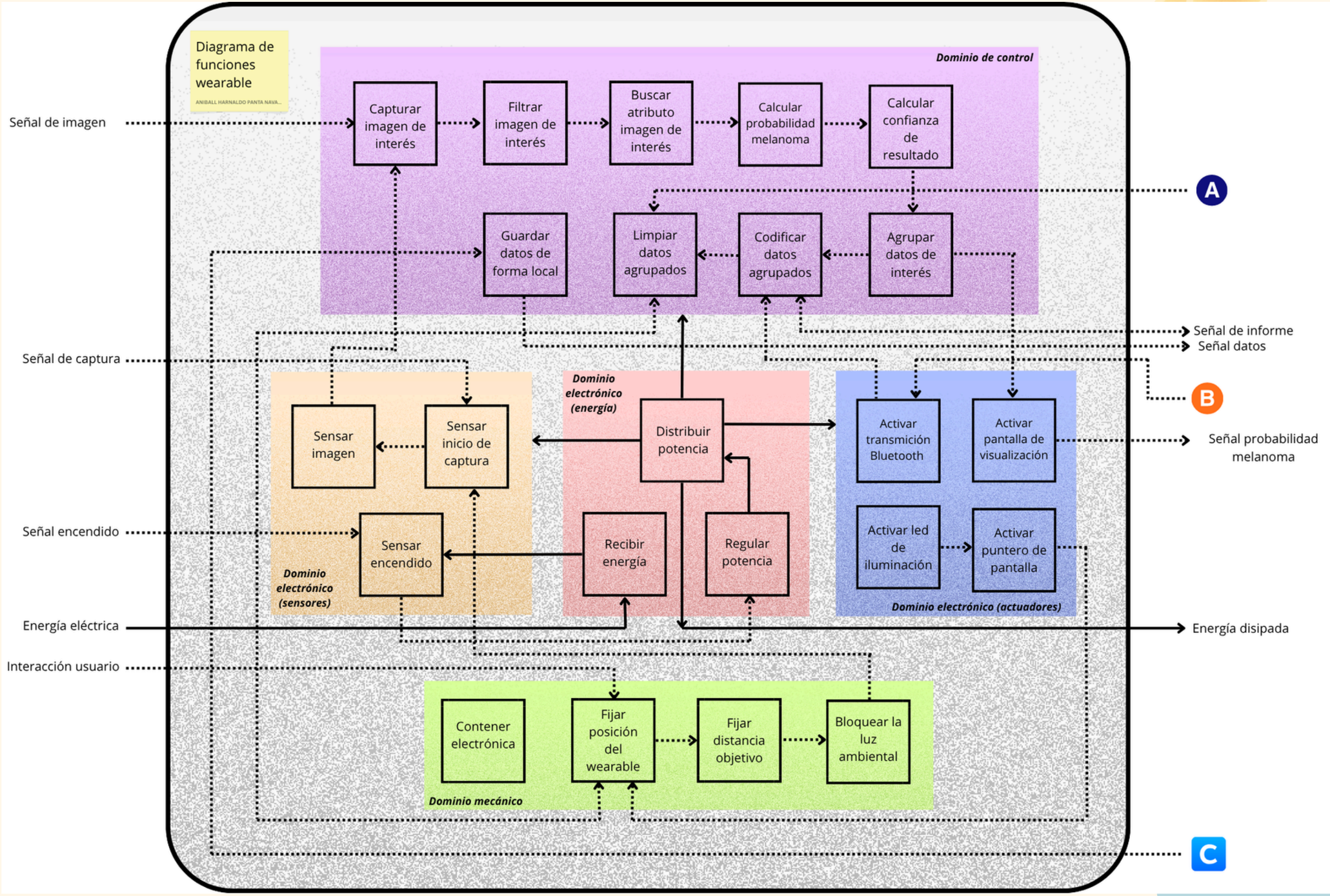


Esquema de funciones



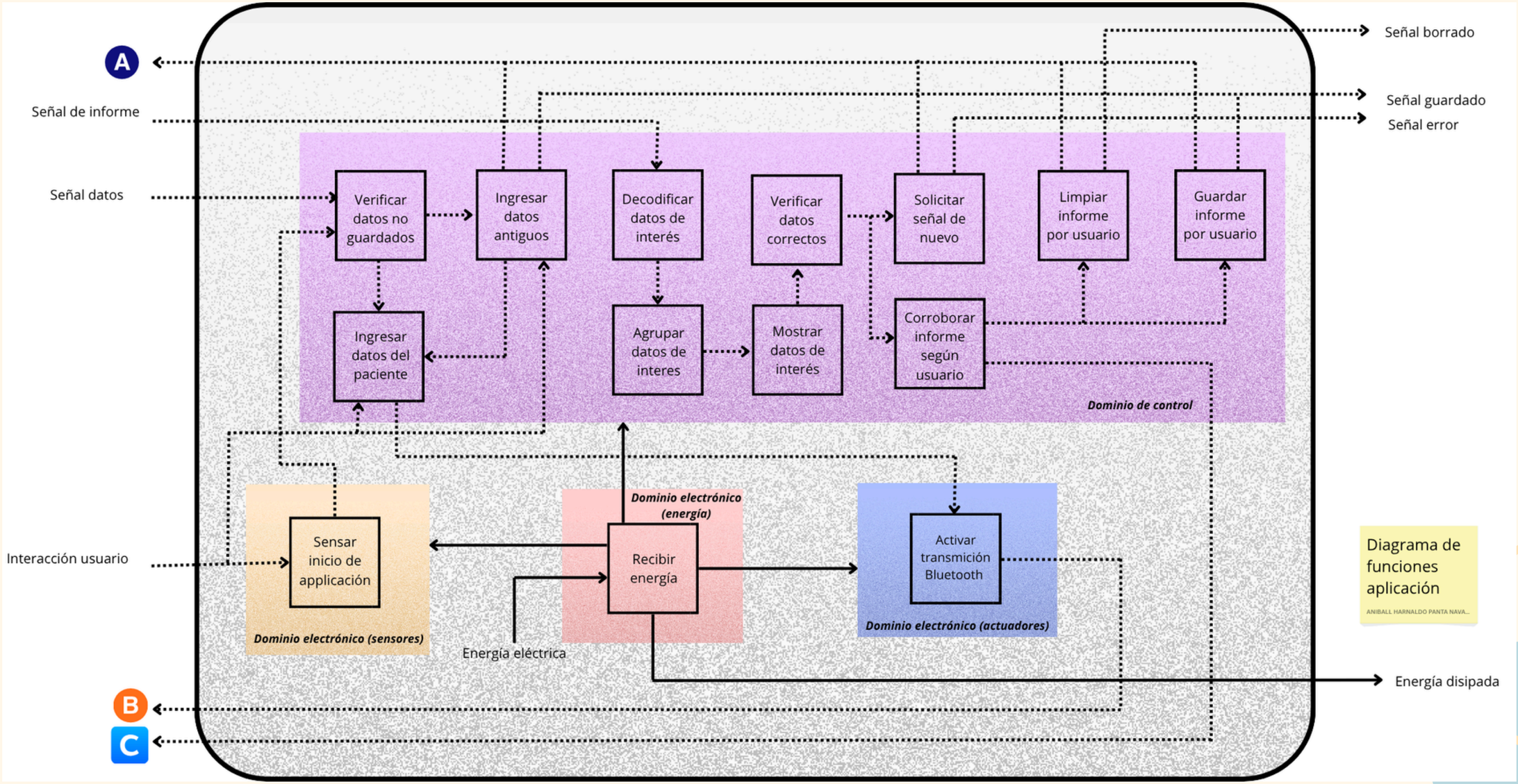
Esquema de funciones

- - WEARABLE- -



Esquema de funciones

– – APLICACIÓN– –



Gracias